

Математический анализ

Лекция 5

Конспект составил(а): **Cesare Romano**

21.09.2026

Замечание. Лекция начинается с прямого продолжения доказательства теоремы (следствия из аксиом порядка) с прошлой лекции: там были доказаны только пункты 1) и 2), здесь — пункты 3)–6).

1. Завершение: следствия из аксиом порядка

Напомним формулировку (см. Лекцию 4): пусть $a, b, c \in \mathbb{R}$. Тогда

- 1) если $a > b$ и $b > c$, то $a > c$;
- 2) если $a > b$, то $a + c > b + c$;
- 3) если $x > y$ и $a > b$, то $x + a > y + b$;
- 4) если $a > b$ и $c > 0$, то $ac > bc$;
- 5) если $a > b$ и $c < 0$, то $ac < bc$;
- 6) для любого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ выполняется $x \cdot x > 0$.

Доказательство (продолжение, пункты 3–6). 3) Так как $(a - b) \in \mathbb{R}_+$ и $(x - y) \in \mathbb{R}_+$, то из определения множества $\mathbb{R}_+$ следует

$$(x + a) - (y + b) = (x - y) + (a - b) \in \mathbb{R}_+.$$

- 4) Так как $(a - b) \in \mathbb{R}_+$ и $c \in \mathbb{R}_+$, то из определения $\mathbb{R}_+$ следует

$$ac - bc = (a - b)c \in \mathbb{R}_+.$$

- 5) Аналогично предыдущему пункту: так как $(a - b) \in \mathbb{R}_+$ и $(-c) \in \mathbb{R}_+$, то

$$bc - ac = (b - a)c = (a - b)(-1)c = (a - b)(-c) \in \mathbb{R}_+.$$

6) Если $x \in \mathbb{R}_+$, то $xx \in \mathbb{R}_+$ прямо из определения $\mathbb{R}_+$. Предположим, что $(-x) \in \mathbb{R}_+$. Как следует из пунктов 2) и 8) теоремы о следствиях из аксиом поля, $(-1)(-1) = 1$. Поэтому

$$xx = (-1)x \cdot (-1)x = (-x)(-x) \in \mathbb{R}_+.$$

□

Замечание. Из пункта 6) следует, что $1 > 0$, так как $1 = 1 \cdot 1$ и $1 \neq 0$.

2. Модуль числа

Определение 2.1. Для каждого $x \in \mathbb{R}$ определим его *абсолютную величину (модуль)* $|x|$ следующим образом:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Также поставим каждому $x \in \mathbb{R}$ в соответствие число $\operatorname{sgn} x$ (читается *сигнум*, или *знак*):

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Очевидно, что $|x| \geq 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$, и из $|x| = 0$ следует $x = 0$. Кроме того, $|x| = x \cdot \operatorname{sgn} x$.

Теорема 2.1. Пусть $x, y \in \mathbb{R}$. Тогда:

- 1) $|xy| = |x| \cdot |y|$;
- 2) если $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, то $(|x| < \varepsilon) \iff (-\varepsilon < x < \varepsilon)$, $(|x| \leq \varepsilon) \iff (-\varepsilon \leq x \leq \varepsilon)$;
- 3) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (*неравенство треугольника*);
- 4) $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Доказательство. 1) Равенство сразу следует из того, что $(-1)(-1) = 1$ и $\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn}(x) \cdot \operatorname{sgn}(y)$:

$$|xy| = xy \operatorname{sgn}(xy) = x \operatorname{sgn}(x) y \operatorname{sgn}(y) = |x| \cdot |y|.$$

2) Доказательство очевидно — достаточно рассмотреть случаи $x \geq 0$ и $x < 0$.

3) Взяв в утверждении 2) $\varepsilon = |x|$, получим неравенство $-|x| \leq x \leq |x|$. Аналогично, $-|y| \leq y \leq |y|$. Складывая эти неравенства, получаем

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Отсюда, снова применяя утверждение 2), получаем неравенство треугольника.

4) Так как $x = (x - y) + y$, $y = (y - x) + x$, из неравенства треугольника получаем

$$|x| \leq |x - y| + |y|, \quad |y| \leq |y - x| + |x|.$$

Из этих неравенств следует, что $-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$, откуда, применяя утверждение 2) с $\varepsilon = |x - y|$, получаем требуемое неравенство. $\square$

3. Ограниченные множества. Супремум и инфимум

Определение 3.1. Множество $A \subseteq \mathbb{R}$ ограничено снизу, если $\exists a \in \mathbb{R}: \forall x \in A$ выполняется $x \geq a$. Аналогично, $A \subseteq \mathbb{R}$ ограничено сверху, если $\exists b \in \mathbb{R}: \forall x \in A$ выполняется $x \leq b$. При этом a называется нижней гранью (минорантой) множества A , а b — его верхней гранью (мажорантой). Если множество ограничено и сверху, и снизу, оно называется ограниченным.

Определение 3.2. Число $a \in \mathbb{R}$ называется точной нижней гранью (инфимумом) непустого множества $A \subseteq \mathbb{R}$ (записывается $a = \inf A$), если

а) a является нижней гранью A ;

б) $\forall y > a \exists x \in A: x < y$.

Число $b \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью (супремумом) непустого множества $A \subseteq \mathbb{R}$ (записывается $b = \sup A$), если

а) b является верхней гранью A ;

б) $\forall y < b \exists x \in A: x > y$.

Определение 3.3. Если c — верхняя (нижняя) грань множества $A \subseteq \mathbb{R}$ и $c \in A$, то c называется максимумом (минимумом) множества A : $c = \max A$ ($c = \min A$).

Замечание. Пункт б) в определении супремума/инфимума можно сформулировать иначе:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x, y \in A: \quad x > \sup A - \varepsilon, \quad y < \inf A + \varepsilon.$$

Супремум ограниченного сверху множества обладает следующими свойствами:

- 1) если $\sup A \in A$, то $\sup A = \max A$;
- 2) $\sup A$ есть наименьшая верхняя грань A ;
- 3) $\sup A$ определён единственным образом;
- 4) множество $-A := \{x \in \mathbb{R} \mid (-x) \in A\}$ ограничено снизу, и $\inf(-A) = -\sup A$.

Аналогичными свойствами обладает $\inf A$.

Пример. Рассмотрим множество $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 1\}$. Нетрудно видеть, что

$$\sup A = 1, \quad \max A = 1, \quad \inf A = 0, \quad \nexists \min A, \quad \inf(-A) = -1, \quad \sup(-A) = 0.$$

Теорема 3.1. Если непустое множество $A \subseteq \mathbb{R}$ ограничено сверху (снизу), то существует $c \in \mathbb{R}$, такое что $c = \sup A$ ($c = \inf A$).

Доказательство. Докажем для $\sup A$; для $\inf A$ доказательство аналогично. Так как A ограничено сверху, множество B его верхних граней непусто. По определению верхней грани, для всех $a \in A$ и $b \in B$ выполняется $a \leq b$. В силу полноты $\mathbb{R}$ существует $c \in \mathbb{R}$, такое что для всех $a \in A$ и $b \in B$ выполняется $a \leq c \leq b$. Число c является верхней гранью для A (т. е. $c \in B$). Так как для всех $b \in B$ верно $c \leq b$, то c — наименьшая верхняя грань.

Следовательно, $c = \sup A$. □

Замечание (альтернативное доказательство пункта б)). Можно рассуждать напрямую из определения супремума. Покажем, что для любого $y < c$ найдётся $x \in A$, такой что $x > y$. Предположим противное: существует $y < c$, такое что для всех $x \in A$ выполняется $x \leq y$. Это означает, что y является верхней гранью для A , т. е. $y \in B$. Из определения числа c следует $c \leq y$, а из предположения $y < c$ — противоречие. Это доказывает, что $c = \sup A$.

Теорема 3.2. Пусть A и B — непустые ограниченные сверху (снизу) множества в $\mathbb{R}$. Если $A \subseteq B$, то $\sup A \leq \sup B$ (соответственно $\inf A \geq \inf B$).

Замечание. На этом лекция закончилась — доказательство последней теоремы будет на следующей лекции.